



CONECTANDO GENERACIONES

Programación para la Inclusión Digital



28 DE MAYO DE 2025

Vicent Fernández Muñoz
Misael Sandoval Salvatierra
Rubén de los Santos Pastor

1. Objetivos y competencias.....	3
1.1. Objetivo general del proyecto	3
1.2. Objetivos específicos del proyecto.....	3
1.3. Resultados de aprendizaje (RA).....	3
1.3. Criterios de Evaluación.....	4
2. Contextualización	6
3. Justificación Pedagógica.....	6
4. Estrategias Metodológicas	7
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)	7
Aprendizaje significativo y contextualizado	7
Aprendizaje basado en la investigación (ABI)	7
Metodología de evaluación formativa y compartida	7
Aprendizaje-servicio (ApS)	8
Andamiaje progresivo	8
5. Planificación Temporal	9
5.1 Hitos	9
FASE 1: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS.....	32
FASE 2: DISEÑO DE APLICACIONES	32
FASE 3: ESARROLLO ITERATIVO	13
FASE 3: ESARROLLO ITERATIVO	14
FASE 4: PRUEBAS, REFINAMIENTO Y MATERIALES.....	15
FASE 5: TALLERES O SIMULACIONES + FEEDBACK	16
FASE 6: EVALUACIÓN FINAL Y PRESENTACIÓN	17
6. Materiales y Recursos	18
Recursos Digitales y Tecnológicos	18
Recursos Pedagógicos y Didácticos	18
Recursos Humanos y Organizativos.....	19
Recursos Materiales Complementarios	19
Recursos para el Taller con Personas Mayores	19
7. Evaluación.....	20

HITO 1: Informe de necesidades y propuesta de aplicación.....	20
HITO 2: Diseño técnico y visual de la aplicación	20
HITO 3: Entrega de la versión Alpha funcional.....	20
HITO 4: Versión Beta + materiales de formación	21
HITO 5: Taller de capacitación y evaluación del impacto	21
HITO 6: Presentación y defensa final del proyecto	22
8. Contenidos para el Alumnado	23
Introducción: ¿Qué vas a aprender y por qué es importante?	23
Objetivos de Aprendizaje	23
Itinerario del Proyecto: ¿Cómo lo vamos a hacer?	23
Roles del Equipo	25
Normas y Recomendaciones	25
➤ Sesión 1 – Introducción al proyecto y trabajo cooperativo	26
➤ Sesión 2 – Comprensión de la brecha digital.....	27
➤ Sesión 3 – Diseño de encuestas y entrevistas	28
➤ Sesión 5 – Análisis de resultados	29
➤ Sesión 6 – Creación de perfiles de usuario	30
➤ Sesión 7 – Propuesta de ideas tecnológicas	31
➤ Sesión 8 – Selección y redacción de la propuesta final	31
9. Bibliografía	32

1. Objetivos y competencias

1.1. Objetivo general del proyecto

Desarrollar aplicaciones tecnológicas intuitivas y funcionales, y capacitar a las personas mayores en su uso, con el fin de mejorar su calidad de vida, reducir la brecha digital y promover su inclusión social y digital.

1.2. Objetivos específicos del proyecto

- **OE1:** Analizar las necesidades tecnológicas y barreras de un colectivo de personas mayores.
- **OE2:** Diseñar y planificar el desarrollo de una solución tecnológica (aplicación web) que responda a las necesidades identificadas, priorizando la usabilidad y accesibilidad.
- **OE3:** Desarrollar la solución tecnológica aplicando los conocimientos de los módulos de "Desarrollo Web en Entorno Cliente" (0612) y "Desarrollo Web en Entorno Servidor" (0613).
- **OE4:** Implementar buenas prácticas de desarrollo, incluyendo control de versiones, pruebas exhaustivas y documentación técnica, gestionando el proyecto de forma integrada como se especifica en el módulo de "Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web" (0616).
- **OE5:** Elaborar materiales didácticos (manuales, videotutoriales, etc.) adaptados a las personas mayores, aplicando los principios de accesibilidad.
- **OE6:** Planificar e impartir sesiones de formación y acompañamiento a las personas mayores en el uso de la tecnología desarrollada y otras herramientas digitales básicas.
- **OE7:** Evaluar la efectividad de la solución y la intervención formativa, recogiendo el feedback de los usuarios y aplicando métricas de calidad.
- **OE8:** Trabajar en equipo, aplicando metodologías ágiles, y desarrollar habilidades de comunicación, empatía y responsabilidad social, culminando en la defensa del proyecto integrado.

1.3. Resultados de aprendizaje (RA)

Este proyecto contribuye a la adquisición de las siguientes resultados de aprendizaje:

A. Módulos del currículo oficial de DAW de la Generalitat Valenciana (ORDEN 60/2012):

Módulo Profesional: 0616 - Proyecto de desarrollo de aplicaciones web

Resultados de Aprendizaje (RA):

- **RA1:** Identifica necesidades y define la documentación funcional del proyecto, reconociendo y analizando la normativa y los requisitos del cliente.
- **RA2:** Diseña la arquitectura tecnológica y la estructura modular del proyecto, seleccionando y justificando las herramientas, lenguajes y plataformas de desarrollo.
- **RA3:** Planifica el proyecto, determinando las fases, tareas, recursos, plazos y mecanismos de seguimiento y control, utilizando herramientas de gestión de proyectos.

- RA4: Desarrolla los componentes software de la aplicación, integrando los módulos desarrollados en los distintos entornos (cliente, servidor, bases de datos) y aplicando buenas prácticas de programación y metodologías de desarrollo.
- RA5: Define y ejecuta el plan de pruebas de la aplicación, verificando su funcionalidad, rendimiento, seguridad y usabilidad, y corrigiendo los errores detectados.
- RA6: Elabora la documentación técnica y de usuario del proyecto, así como los materiales para la implantación, formación y soporte.
- RA7: Presenta y defiende el proyecto desarrollado, demostrando las competencias adquiridas y justificando las decisiones tomadas.

1.3. Criterios de Evaluación

La evaluación del proyecto se basará en los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje implicados.

Para el Módulo 0616 - Proyecto de desarrollo de aplicaciones web:

RA1. Identificar las necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.

- a) Clasificar empresas del sector según características organizativas.
- b) Caracterizar empresas tipo (estructura, funciones).
- c) Identificar necesidades más demandadas por las empresas.
- d) Valorar oportunidades de negocio en el sector.
- e) Definir el tipo de proyecto requerido.
- f) Especificar características del proyecto.
- g) Determinar obligaciones fiscales, laborales y de PRL.
- h) Identificar ayudas o subvenciones tecnológicas.
- i) Elaborar el guion de trabajo del proyecto.

RA2. Diseñar proyectos relacionados con las competencias del título, incluyendo las fases que los componen.

- a) Recopilar información técnica y funcional.
- b) Analizar viabilidad técnica.
- c) Definir fases/componentes del proyecto.
- d) Establecer objetivos y alcance.
- e) Planificar recursos materiales y humanos.

RA3. Planificar la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y documentación asociada.

- a) Secuenciar actividades según requerimientos.
- b) Determinar recursos y logística para cada actividad.
- c) Identificar permisos y autorizaciones necesarias.

RA4. Definir procedimientos de seguimiento y control, justificando variables e instrumentos seleccionados.

- a) Aplicar seguimiento basado en guion de trabajo.
- b) Justificar elección de indicadores y herramientas de control.

RA5. Ejecutar las actividades del proyecto, supervisando y justificando decisiones.

- a) Aplicar las herramientas, técnicas y estándares seleccionados.
- b) Justificar decisiones de diseño y desarrollo en tiempo real.

RA6. Evaluar los resultados obtenidos, justificando procedimientos y proponiendo mejoras.

- a) Analizar cumplimiento de objetivos.
- b) Evaluar calidad y rendimiento del proyecto.
- c) Proponer medidas correctoras y de mejora.

RA7. Presentar el proyecto justificando las fases y resultados obtenidos, utilizando herramientas informáticas.

- a) Estructurar presentación (introducción, desarrollo, conclusiones).
- b) Utilizar herramientas digitales para la exposición.
- c) Responder preguntas y defender resultados ante audiencia técnica.

2. Contextualización

Entorno educativo:

Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) según ORDEN 60/2012 de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana.

Nivel de los estudiantes: Alumnado de segundo curso.

Recursos disponibles:

- Humanos: Profesorado del módulo de Programación, otros profesores, alumnos, y colaboración con centros de mayores o asociaciones.
- Materiales: Aulas con ordenadores con conexión a internet, software de desarrollo (IDEs, SGBD, servidores web, herramientas de diseño, control de versiones), dispositivos para pruebas.
- Espaciales: Aula de informática, taller de desarrollo, espacios en centros de mayores mediante coordinación previa etc.
- Curriculares: El currículo oficial del CFGS DAW, el archivo Excel de Digitalización.

3. Justificación Pedagógica

El proyecto "Conectando Generaciones" se justifica por su alto valor pedagógico y social:

- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Construcción del aprendizaje a partir de un problema real, aumentando la motivación.
- Aprendizaje-Servicio (ApS): Combinación de aprendizaje curricular con el servicio a la comunidad, fomentando la responsabilidad social.
- Desarrollo de competencias clave:
 - Técnicas: Aplicación práctica de conocimientos de programación, diseño web, bases de datos, usabilidad, accesibilidad.
 - Transversales: Trabajo en equipo, comunicación (especialmente con personas no técnicas), resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, iniciativa, planificación.
- Motivación y compromiso: Impacto directo y visible de su trabajo en personas mayores.
- Relevancia social: Aborda la brecha digital en la tercera edad, promueve la inclusión y el envejecimiento activo. Prepara a profesionales conscientes de las implicaciones éticas y sociales de la tecnología.

4. Estrategias Metodológicas

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

Descripción:

El proyecto se articula desde el inicio como un reto real: diseñar e implementar una aplicación tecnológica útil para un colectivo vulnerable (personas mayores).

Aplicación en el proyecto:

- Producto final tangible (una app funcional + taller de formación).
- Planteamiento con fases, entregas y resolución de problemas.
- Evaluación centrada en el proceso y no solo en el resultado.

Trabajo cooperativo con roles

Descripción:

Se promueve el trabajo en equipo estructurado, asignando roles definidos para fomentar la corresponsabilidad.

Aplicación:

- Líder de equipo, programador, diseñador, documentador, comunicador, etc.
- Evaluación compartida con rúbricas de coevaluación y autoevaluación.
- Fomento del aprendizaje entre iguales (peer learning).

Aprendizaje significativo y contextualizado

Descripción:

Los alumnos comprenden la utilidad de lo que aprenden al vincularlo con un problema social concreto (la brecha digital).

Aplicación:

- Conexión con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
- Aplicación directa de conocimientos técnicos a un contexto real.
- Contacto con personas mayores como usuarios reales o simulados.

Aprendizaje basado en la investigación (ABI)

Descripción:

La fase inicial parte de la exploración del contexto y la recogida de datos reales.

Aplicación:

- Diseño y aplicación de encuestas.
- Análisis de datos reales para fundamentar decisiones de diseño.
- Justificación basada en evidencias.

Metodología de evaluación formativa y compartida

Descripción:

El proceso se evalúa de forma continua, con implicación del alumnado en su auto y coevaluación.

Aplicación:



- Rúbricas claras por fase y accesibles para todos.
- Revisión entre iguales de prototipos y apps.
- Diarios de aprendizaje, formularios de reflexión.

Aprendizaje-servicio (ApS)

Descripción:

El proyecto tiene una finalidad social: mejorar la vida de personas mayores.

Aplicación:

- Los estudiantes no solo aprenden, sino que también contribuyen al entorno.
- Visibilización del trabajo del alumnado en la comunidad escolar.
- Posibilidad de invitar a asociaciones o familiares reales.

Andamiaje progresivo

Descripción:

El proyecto está secuenciado por fases con entregas intermedias que facilitan el seguimiento.

Aplicación:

- Guías, plantillas y ejemplos por fase.
- Feedback regular del profesor tras cada hito.
- Uso de herramientas de gestión de tareas (Trello, cronogramas...).

5. Planificación Temporal

Duración: Proyecto anual, desarrollado a lo largo de todo el curso académico.

Fases del Proyecto:

- Fase 1: Investigación y análisis (4 Semanas):
- Fase 2: Diseño de aplicaciones (4 Semanas):
- Fase 3: Desarrollo iterativo (8 Semanas):
- Fase 4: Pruebas, refinamiento y materiales (3 Semanas):
- Fase 5: Talleres o simulaciones + feedback (2 Semanas):
- Fase 6: Evaluación final y presentaciones (2 Semanas)

5.1 Hitos

HITO 1 – Informe de análisis de necesidades y propuesta de aplicación

Fase: Fase 1 – Investigación y análisis

Sesiones: 1 a 8

Entregables:

- Informe de análisis de la brecha digital
- Fichas de usuario tipo (personas)
- Propuesta inicial de 2–3 ideas de aplicación por equipo

Forma de entrega: Documento PDF subido a Aules / Google Classroom y presentación breve en clase

HITO 2 – Diseño técnico y visual de la aplicación

Fase: Fase 2 – Diseño de la aplicación

Sesiones: 9 a 16

Entregables:

- Documento de requisitos funcionales y no funcionales
- Wireframes (baja fidelidad) y prototipos (media o alta fidelidad)
- Esquema técnico de arquitectura + modelo de datos
- Repositorio inicial creado y estructurado (GitHub)

Forma de entrega:

- Documento compartido + enlace a prototipo y repositorio
- Revisión por el profesor en clase y feedback directo

HITO 3 – Entrega de versión Alpha funcional

Fase: Fase 3 – Desarrollo iterativo (1ª mitad)

Sesiones: 17 a 23

Entregables:

- Aplicación funcional con funcionalidades mínimas implementadas
- Repositorio actualizado (código y README técnico)
- Rúbrica de validación entre compañeros

Forma de entrega: Enlace al repositorio con instrucciones para ejecución local o en servidor

HITO 4 – Versión Beta y materiales formativos

Fase: Fase 3–4 (final de desarrollo y elaboración de materiales)

Sesiones: 24 a 36

Entregables:

- Aplicación estable y completa en su versión Beta
- Manual de usuario impreso y digital
- Guías rápidas + videotutoriales
- Validación de accesibilidad (checklist WCAG)

Forma de entrega: Carpeta compartida (Google Drive o Aules) con código, app, guías y vídeos

HITO 5 – Taller de capacitación y evaluación del impacto

Fase: Fase 5 – Ejecución del taller y recogida de feedback

Sesiones: 37 a 40

Entregables:

- Registro del taller (asistencia, fotos o vídeo con consentimiento)
- Encuesta de satisfacción de los mayores
- Informe de observación y propuesta de mejora

Forma de entrega: Entrega en formato digital (PDF + multimedia)

HITO 6 – Memoria final, presentación y defensa del proyecto

Fase: Fase 6 – Evaluación final y cierre

Sesiones: 41 a 46

Entregables:

- Versión final de la aplicación
- Memoria del proyecto (documento completo con todas las fases)
- Presentación final (diapositivas + defensa oral)
- Autoevaluación y coevaluación individual

Forma de entrega:

Defensa presencial + entrega en formato PDF + repositorio definitivo

(8 SESIONES)	SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE INCLUSION SOCIAL II
	Sesión 1: Presentación del proyecto y equipos Objetivo: Presentar el proyecto y formar los equipos de trabajo con roles definidos. Actividades: Presentación del proyecto, dinámica grupal de introducción, formación de equipos, reparto de roles. Entregables: Documento con equipos formados y roles asignados. Herramientas: Presentación en PowerPoint, Google Docs, Trello.	Criterios de evaluación: ● Capacidad para detectar necesidades reales del colectivo. ● Adecuación y calidad de las encuestas/entrevistas. ● Análisis riguroso de los datos obtenidos. ● Originalidad y viabilidad de las propuestas planteadas. Instrumentos: ● Rúbrica de informe de análisis de necesidades. ● Observación directa de la participación. ● Coevaluación en trabajo de campo. Ponderación: 15% Observaciones: ● Se valorará la sensibilidad hacia la inclusión digital y la empatía mostrada. ● Se fomentará que todos los miembros contribuyan según sus capacidades.	Adaptaciones propuestas: ● Permitir diferentes formatos de recogida de datos (entrevista grabada, encuestas orales para quien tenga dificultades con la lectura). ● Agrupar a los estudiantes según fortalezas: quien tiene más facilidad social puede aplicar entrevistas, quien escribe mejor puede encargarse del informe. ● Usar ejemplos visuales o vídeos en vez de textos extensos para explicar el contexto de la brecha digital. Inclusión NEAE: ● Apoyo individual para diseñar preguntas sencillas. ● Plantillas guiadas para redactar informes. Inclusión altas capacidades: ● Posibilidad de investigar fuentes más complejas o añadir elementos de análisis cuantitativo o sociológico.
	Sesión 2: Análisis de la brecha digital Objetivo: Comprender la exclusión tecnológica de las personas mayores y su impacto. Actividades: Lectura y análisis de artículos, visualización de vídeos, debate sobre casos reales. Entregables: Informe o presentación grupal con conclusiones. Herramientas: Internet, proyector, Google Docs o Canva.		
	Sesión 3: Diseño de encuestas o entrevistas Objetivo: Elaborar herramientas de detección de necesidades tecnológicas. Actividades: Redacción de preguntas abiertas y cerradas; validación entre grupos; revisión por el profesor. Entregables: Cuestionario o guion de entrevista validado. Herramientas: Google Forms, Canva, Google Docs.		
	Sesión 4: Aplicación de encuestas o entrevistas Objetivo: Recoger datos sobre las barreras tecnológicas de los mayores. Actividades: Aplicación real o simulada del cuestionario; recogida de respuestas. Entregables: Base de datos con las respuestas obtenidas. Herramientas: Google Forms, móviles o tablets, Excel o Google Sheets.		
	Sesión 5: Análisis de resultados Objetivo: Interpretar los datos recogidos y detectar patrones comunes. Actividades: Clasificación de respuestas, generación de gráficas, identificación de necesidades repetidas. Entregables: Informe de análisis con resumen de hallazgos. Herramientas: Google Sheets, Google Docs.		
	Sesión 6: Creación de perfiles de usuario Objetivo: Construir fichas de usuario representativas del público objetivo. Actividades: Agrupación de resultados por tipos de usuario, elaboración de 2-3 fichas tipo (personas). Entregables: Documento con perfiles de usuario y sus características. Herramientas: Canva, Google Docs.		
	Sesión 7: Generación de ideas de aplicación Objetivo: Proponer soluciones tecnológicas ajustadas a los perfiles identificados. Actividades: Lluvia de ideas, análisis de viabilidad, selección de ideas con matriz de priorización. Entregables: Lista de 2-3 ideas viables por equipo. Herramientas: Miro, Google Sheets, Trello.		
	Sesión 8: Selección de la idea y propuesta inicial Objetivo: Elegir la aplicación a desarrollar y justificar su elección. Actividades: Redacción de la propuesta seleccionada, justificación de la decisión, presentación informal al profesor. Entregables: Documento con la idea definitiva y su justificación. Herramientas: Google Docs, Canva.		

(8 SESIONES)	SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE INCLUSION SOCIAL II
	Sesión 9: Requisitos funcionales Objetivo: Definir las funcionalidades mínimas de la aplicación. Actividades: Elaboración de requisitos funcionales y no funcionales, discusión entre equipos. Entregables: Documento de requisitos funcionales aprobado. Herramientas: Google Docs, Trello.	Criterios de evaluación: • Claridad y coherencia de los requisitos funcionales. • Calidad visual y accesibilidad del diseño de interfaces. • Aplicación efectiva de principios WCAG. • Rigor técnico en la arquitectura propuesta. Instrumentos: • Rúbrica de prototipo. • Informe técnico de diseño. • Presentación del diseño y feedback del docente. Ponderación: 15% Observaciones: Se valorará especialmente el enfoque de accesibilidad desde el diseño. Se permitirá flexibilidad en los formatos (dibujo, herramientas digitales...).	Adaptaciones propuestas: • Uso de herramientas visuales accesibles (Figma con interfaz simplificada, uso de paletas de colores accesibles). • Posibilidad de diseñar primero en papel para alumnado con dificultades con herramientas digitales. • Plantillas predefinidas de wireframes para estudiantes que necesiten apoyo estructural. Inclusión NEAE: • Asignar roles en los que el alumno se sienta más seguro (por ejemplo, testeo de accesibilidad en lugar de diseño detallado). • Diseño colaborativo por parejas con reparto de tareas guiado. Inclusión altas capacidades: • Retos adicionales: diseñar una app que pueda adaptarse a personas con baja visión, movilidad reducida o uso por voz. • Libertad para diseñar micro interacciones o funcionalidades alternativas.
	Sesión 10: Diseño de wireframes Objetivo: Esbozar las interfaces y flujo de navegación inicial. Actividades: Creación de wireframes en papel o en Figma, definición del flujo de pantallas. Entregables: Prototipo de baja fidelidad (wireframe) y mapa de navegación. Herramientas: Figma, Canva, papel y rotuladores (si presencial).		
	Sesión 11: Diseño visual accesible Objetivo: Aplicar principios de accesibilidad en el diseño visual. Actividades: Elección de colores, tipografías y contrastes siguiendo criterios WCAG; aplicación al prototipo. Entregables: Prototipo visual accesible (alta fidelidad). Herramientas: Figma, extensión WAVE, guía WCAG 2.1.		
	Sesión 12: Herramientas colaborativas de diseño Objetivo: Dominar el uso de Figma o Canva para prototipado colaborativo. Actividades: Edición compartida del prototipo entre miembros del equipo, gestión de comentarios. Entregables: Prototipo interactivo colaborativo. Herramientas: Figma (modo colaborativo), Canva.		
	Sesión 13: Validación de prototipos Objetivo: Recoger feedback sobre los diseños y detectar mejoras. Actividades: Pruebas de usabilidad entre equipos, observación de navegación y recogida de sugerencias. Entregables: Checklist de mejoras + versión revisada del prototipo. Herramientas: Google Forms, Figma, grabaciones opcionales.		
	Sesión 14: Arquitectura técnica Objetivo: Diseñar la estructura técnica de la app y el modelo de datos. Actividades: Creación del esquema de arquitectura cliente-servidor, diseño del modelo entidad-relación (ER). Entregables: Documento técnico con arquitectura y modelo de datos. Herramientas: Draw.io, Lucidchart, Google Docs.		
	Sesión 15: Repositorio y estructura base Objetivo: Crear y organizar el repositorio del proyecto. Actividades: Configuración inicial del repositorio GitHub, estructura de carpetas y archivo README. Entregables: Repositorio funcional compartido y documentado. Herramientas: GitHub, VS Code, Markdown.		
	Sesión 16: Revisión del diseño técnico Objetivo: Revisar y corregir el diseño funcional y técnico con el docente. Actividades: Entrevista grupal con el profesor, resolución de dudas y validación del diseño. Entregables: Documento de diseño técnico aprobado. Herramientas: Google Meet (si online), Google Docs, prototipo digital.		

FASE 3: ESARROLLO ITERATIVO (16 SESIONES)	SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE INCLUSION SOCIAL II
	Sesión 17: Configuración del entorno Objetivo: Configurar el entorno de desarrollo colaborativo. Actividades: Instalación de dependencias, preparación del entorno de back-end y front-end, configuración de Git. Entregables: Proyecto inicial ejecutable en local. Herramientas: Node.js, MongoDB, Visual Studio Code, Git.	Criterios de evaluación: • Funcionamiento técnico de la app (versión Alpha y Beta). • Código limpio, comentado y funcional. • Integración del back-end y front-end correctamente. • Aplicación efectiva de principios de accesibilidad y usabilidad. Instrumentos: • Revisión del repositorio GitHub. • Pruebas funcionales del software. • Observación del desempeño técnico durante las sesiones. Ponderación sugerida: 30% Observaciones: • Se ajustarán tareas según nivel técnico del alumnado. • Se valorará la mejora progresiva y la autorregulación de errores.	Adaptaciones propuestas: • Acompañamiento paso a paso en tareas complejas (uso de GitHub, base de datos). • Uso de plantillas de código o estructuras base para quien tenga dificultades técnicas. • Videos explicativos subtítulos o tutoriales en formato paso a paso visual. Inclusión NEAE: • Permitir usar entornos más sencillos si es necesario (p. ej. Glitch en lugar de terminales). • Supervisión constante y revisión frecuente con el profesor. Inclusión altas capacidades: • Propuesta de tareas de extensión: crear una API REST, añadir localStorage, integrar con mapas, etc. • Codificar funciones personalizadas u optimizaciones.
	Sesión 18: Interfaz básica Objetivo: Desarrollar las primeras pantallas y navegación de la aplicación. Actividades: Creación de vistas iniciales en HTML/CSS/JS y navegación entre ellas. Entregables: Módulo de navegación funcional. Herramientas: Visual Studio Code, navegador, Bootstrap (opcional).		
	Sesión 19: Interacciones básicas Objetivo: Añadir formularios y eventos básicos en la aplicación. Actividades: Programación de formularios (alta, login, búsqueda), eventos onClick y validaciones simples. Entregables: Formularios funcionales con validación mínima. Herramientas: JavaScript, HTML5, CSS, consola del navegador.		
	Sesión 20: Conexión a BBDD Objetivo: Establecer comunicación entre la app y la base de datos. Actividades: Configuración del servidor (Node.js), conexión a base de datos (MongoDB o MySQL), pruebas de almacenamiento. Entregables: CRUD básico operativo (crear y leer). Herramientas: Node.js, Express, MongoDB Compass / phpMyAdmin.		
	Sesión 21: Validaciones y errores Objetivo: Implementar validaciones de formularios y manejo de errores. Actividades: Validación de campos requeridos, mensajes de error, manejo de errores en back-end. Entregables: Formularios robustos y control de errores funcional. Herramientas: JavaScript, Node.js, consola del navegador.		
	Sesión 22: Accesibilidad WCAG Objetivo: Aplicar directrices WCAG al proyecto. Actividades: Revisión con herramientas de accesibilidad, corrección de fallos detectados. Entregables: Checklist WCAG completado y aplicación corregida. Herramientas: WAVE, axe DevTools, guía WCAG 2.1.		
	Sesión 23: Versión Alpha Objetivo: Entregar una versión funcional mínima del producto. Actividades: Integración de las funcionalidades básicas, revisión entre miembros del equipo. Entregables: Versión Alpha subida al repositorio. Herramientas: GitHub, navegador, documentación técnica.		
	Sesión 24: Revisión cruzada Objetivo: Realizar pruebas cruzadas entre equipos para detectar errores. Actividades: Usar la app de otros grupos, completar informe de observaciones y sugerencias. Entregables: Feedback a otros grupos + mejoras aplicadas en la app propia. Herramientas: Google Forms, navegador.		

FASE 3: ESARROLLO ITERATIVO (16 SESIONES)	SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE INCLUSION SOCIAL II
	Sesión 25: Funcionalidades avanzadas Objetivo: Implementar búsquedas, filtros y mejoras de funcionalidad. Actividades: Añadir filtros, ordenar elementos, implementar funcionalidades adicionales. Entregables: Versión extendida de la aplicación. Herramientas: JavaScript, CSS, base de datos.		
	Sesión 26: Diseño responsive Objetivo: Adaptar el diseño a móviles y otros dispositivos. Actividades: Uso de media queries y frameworks responsive. Entregables: Interfaz adaptativa y probada en distintos tamaños de pantalla. Herramientas: CSS, Chrome DevTools, Bootstrap.		
	Sesión 27: Documentación técnica Objetivo: Comentar el código y crear documentación técnica parcial. Actividades: Añadir comentarios, actualizar README, describir arquitectura y uso. Entregables: Documentación técnica clara y actualizada. Herramientas: GitHub, Markdown, Google Docs.		
	Sesión 28: Simulación de uso real Objetivo: Probar la aplicación simulando ser una persona mayor. Actividades: Simulación con compañeros, observación de dificultades. Entregables: Informe de observaciones de usabilidad. Herramientas: Cuestionario impreso, cronómetro, app funcional.		
	Sesión 29: Corrección de errores Objetivo: Corregir errores y aplicar mejoras visuales. Actividades: Análisis de errores reportados, correcciones y mejoras del interfaz. Entregables: Versión refinada de la aplicación. Herramientas: IDE, GitHub, navegador.		
	Sesión 30: Preparación de versión Beta Objetivo: Consolidar la versión Beta del proyecto. Actividades: Integración de componentes, pruebas finales internas. Entregables: Versión Beta operativa, estable y funcional. Herramientas: GitHub, navegador, checklist interno.		
	Sesión 31: Validación con el profesor Objetivo: Revisar y validar la versión Beta del proyecto. Actividades: Exposición de la app al docente, revisión de funcionalidades y documentación. Entregables: Feedback del profesor y plan de ajustes. Herramientas: GitHub, rúbrica, reunión presencial u online.		
	Sesión 32: Ajustes finales Objetivo: Realizar ajustes menores y revisión final del código. Actividades: Últimas correcciones, mejora de detalles visuales o de accesibilidad. Entregables: Versión final de la aplicación. Herramientas: IDE, navegador, GitHub.		

FASE 4: PRUEBAS, REFINAMIENTO Y MATERIALES (6 SESIONES)	SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE INCLUSION SOCIAL II
	Sesión 33: Pruebas internas de usabilidad Objetivo: Realizar pruebas de navegación completas. Actividades: Simulación de tareas de usuario, test de flujo completo. Entregables: Informe de posibles fricciones o mejoras finales. Herramientas: Formulario observacional, navegador.	Criterios de evaluación: • Claridad y adaptación de los materiales de formación. • Aplicación del feedback recibido durante pruebas internas. • Coherencia entre el diseño de la app y los recursos formativos. Instrumentos: • Rúbrica de guías/manuales y videotutoriales. • Checklist de accesibilidad y usabilidad. • Feedback entre grupos. Ponderación: 15% Observaciones: • Se permitirán entregas alternativas (audio explicativo, presentación guiada...). • Se promoverá la colaboración entre estudiantes con perfiles diversos.	Adaptaciones propuestas: • Permitir que cada alumno contribuya en el formato que le sea más accesible (texto, audio, vídeo, infografía). • Trabajo en parejas mixtas para generar materiales formativos para personas mayores. • Incorporación de software de accesibilidad (lectores de pantalla, ampliadores, etc.) en la validación de la app. Inclusión NEAE: • Plantillas para los manuales, posibilidad de usar vídeos breves en lugar de redacción extensa. • Apoyo en la grabación de videotutoriales si se requiere. Inclusión altas capacidades: • Crear materiales en varios idiomas o diseñar versiones simplificadas de la app. • Integrar herramientas de accesibilidad como lectores de voz o navegación por teclado.
	Sesión 34: Manuales y guías Objetivo: Diseñar materiales de formación para personas mayores. Actividades: Redacción de guías impresas, diseño de presentación, impresión de materiales. Entregables: Manual impreso + versión digital. Herramientas: Google Docs, Canva.		
	Sesión 35: Videotutoriales Objetivo: Grabar y editar videos explicativos del uso de la app. Actividades: Planificación de guión, grabación y edición de vídeo. Entregables: 1-2 vídeos tutoriales accesibles. Herramientas: OBS Studio, PowerPoint, YouTube (opcional).		
	Sesión 36: Revisión final Objetivo: Revisar todos los materiales y la app antes del taller. Actividades: Validación cruzada entre equipos de los materiales y app final. Entregables: Checklist de revisión firmado por el equipo. Herramientas: Navegador, materiales impresos, rúbrica de revisión.		
	Sesión 37: Ensayo del taller Objetivo: Simular el taller en clase para preparar la ejecución real. Actividades: Simulación de impartición del taller entre compañeros. Entregables: Feedback del ensayo y posibles ajustes. Herramientas: App final, manuales, rúbrica de observación.		
	Sesión 38: Impartición del taller Objetivo: Realizar el taller real o simulado con personas mayores. Actividades: Acompañamiento en el uso de la app, explicación y resolución de dudas. Entregables: Registro de asistencia y fotos (con consentimiento). Herramientas: App, manuales impresos, cámara, rúbrica.		

FASE 5: TALLERES O SIMULACIONES + FEEDBACK (4 SESIONES)	SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE INCLUSION SOCIAL II
	Sesión 39: Observación y feedback Objetivo: Recoger y analizar feedback del uso de la aplicación. Actividades: Encuesta a personas mayores, observación directa. Entregables: Informe con evaluación del impacto. Herramientas: Google Forms, grabadora de voz (opcional), observación.	Criterios de evaluación: ● Capacidad para enseñar de forma clara y empática. ● Interacción con el público destinatario (personas mayores). ● Aplicación de los recursos formativos preparados. ● Capacidad de observación y recogida de feedback real. Instrumentos: ● Rúbrica de desempeño en el taller. ● Informe de impacto y propuestas de mejora. ● Encuesta de satisfacción a participantes (reales o simulados). Ponderación sugerida: 15% Observaciones: ● La participación será valorada independientemente del resultado final. ● Se reforzará el trabajo cooperativo para sostener a los compañeros menos seguros.	Adaptaciones propuestas: ● Ensayar previamente los talleres para ganar confianza. ● Permitir que estudiantes con dificultades sociales asuman roles de apoyo o documentación durante el taller. ● Acompañamiento docente durante la formación a los mayores para reducir ansiedad. Inclusión NEAE: ● Reforzar la autoestima mediante reconocimiento de tareas realizadas (fotografías, diplomas, verbalizaciones positivas). ● Rol adaptado al perfil (ayudante, traductor de términos técnicos, guía visual...). Inclusión altas capacidades: ● Liderazgo del taller, diseño de actividades opcionales para reforzar el aprendizaje de los mayores, gamificación del taller.
	Sesión 40: Informe de mejora Objetivo: Reflexionar sobre el taller y proponer mejoras. Actividades: Análisis del feedback, priorización de mejoras y redacción del informe. Entregables: Documento de mejoras y conclusiones. Herramientas: Google Docs, planificador.		
	Sesión 41: Preparación de la presentación Objetivo: Crear la presentación final del proyecto. Actividades: Diseño de diapositivas, planificación de la defensa oral. Entregables: Presentación lista para exponer. Herramientas: Google Slides, Canva, rúbrica de defensa.		
	Sesión 42: Presentación final Objetivo: Exponer el proyecto frente al grupo y/o docentes. Actividades: Defensa oral, demostración de la aplicación, respuesta a preguntas. Entregables: Presentación realizada + memoria final entregada. Herramientas: Ordenador, proyector, app.		

FASE 6: EVALUACIÓN FINAL Y PRESENTACIÓN (4 SESIONES)	SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES	EVALUACIÓN	MEDIDAS DE INCLUSION SOCIAL II
	Sesión 43: Autoevaluación individual Objetivo: Reflexionar sobre el propio aprendizaje. Actividades: Rellenar formulario de autoevaluación personal. Entregables: Autoevaluación individual. Herramientas: Google Forms o PDF editable.	Criterios de evaluación: • Claridad, estructura y estética de la presentación. • Reflexión personal sobre el proceso (autoevaluación). • Coevaluación del equipo. • Defensa oral del trabajo desarrollado. Instrumentos: • Rúbrica de presentación final. • Cuestionarios de auto y coevaluación. • Observación directa en la exposición. Ponderación sugerida: 10% Observaciones: • Se ofrecerán opciones de exposición oral, escrita o grabada. • Se fomentará el reconocimiento positivo de todos los logros alcanzados.	Adaptaciones propuestas: • Permitir la exposición en diferentes formatos (video grabado, presentación escrita, infografía animada). • Uso de rúbricas claras y adaptadas. • Tiempo adicional para preparar la presentación si se necesita. Inclusión NEAE: • Posibilidad de no exponer en público y sustituirlo por defensa individual grabada o frente al profesor. • Apoyo durante la autoevaluación (rúbricas adaptadas con pictogramas o frases guía). Inclusión altas capacidades: • Exposición extendida o desarrollo de una demo funcional más avanzada. • Evaluación adicional basada en criterios de innovación o impacto social.
	Sesión 44: Coevaluación grupal Objetivo: Valorar el trabajo de los compañeros. Actividades: Evaluación cruzada de roles, implicación y resultados. Entregables: Coevaluación por pares. Herramientas: Formulario Google, rúbrica.		
	Sesión 45: Cierre y despedida Objetivo: Concluir el proyecto con una reflexión final y reconocimiento. Actividades: Revisión de hitos, anécdotas, entrega simbólica de diplomas. Entregables: Reconocimiento y participación. Herramientas: Aula, diplomas o insignias.		
	Sesión 46: Valoración final del docente Objetivo: Realizar la evaluación cualitativa y cuantitativa final del proceso. Actividades: Rúbrica del profesor, análisis del progreso individual y grupal. Entregables: Evaluación docente (interna). Herramientas: Rúbrica, observaciones y entregas anteriores.		

6. Materiales y Recursos

Recursos Digitales y Tecnológicos

Hardware:

- Ordenadores para cada alumno (mínimo 1 por pareja)
- Conexión estable a internet
- Móviles o tablets (para testeo o grabación de talleres)
- Proyector o pantalla compartida (para presentaciones)
- Altavoces / micrófono (para talleres o grabación de vídeos)

Software y plataformas:

- Navegador web actualizado (Chrome, Firefox...)
- Visual Studio Code u otro IDE (NetBeans, IntelliJ, etc.)
- Node.js + NPM (para entorno de desarrollo)
- MongoDB Compass / phpMyAdmin (gestión de bases de datos)
- Git y GitHub (control de versiones)
- Figma / Canva (diseño de interfaces y materiales visuales)
- Google Docs / Sheets / Slides / Forms (documentación, formularios, presentaciones, rúbricas...)
- OBS Studio / Screencastify (grabación de videotutoriales)
- Trello o similar (gestión de tareas y roles)
- Extensiones de accesibilidad: WAVE, axe DevTools, WCAG checker

Recursos Pedagógicos y Didácticos

Documentación y plantillas:

- Plantillas de:
 - Requisitos funcionales
 - Wireframes
 - Informe técnico
 - Informe de necesidades
 - Auto y coevaluación
 - Propuesta de mejora
- Rúbricas de evaluación por fase (PDF o Google Forms)
- Checklist de accesibilidad y usabilidad
- Cuestionarios tipo para recogida de feedback

Contenidos de apoyo:

- Guías WCAG resumidas para alumnado
- Ejemplos de apps accesibles

- Materiales previos sobre brecha digital y personas mayores
- Casos reales de inclusión tecnológica

Recursos Humanos y Organizativos

Agentes implicados:

- Profesor/a como guía y evaluador/a
- Participación opcional de profesionales o familiares de personas mayores
- Invitación a personas mayores (reales o simuladas) para los talleres

Organización del aula y metodología:

- Agrupación cooperativa (roles definidos)
- Espacio con mesas móviles o zonas separadas por equipos
- Posibilidad de trabajar por rincones (programación, diseño, testeo...)

Recursos Materiales Complementarios

Materiales para actividades presenciales y creativas:

- Cartulinas, rotuladores, post-its (para primeros wireframes o brainstorming)
- Impresora (para manuales o guías impresas)
- Cámara de fotos o móviles (para documentación de talleres)
- Grabadora de audio (opcional para entrevistas o presentación oral)
- Diplomas o certificados de participación para personas mayores

Recursos para el Taller con Personas Mayores

Accesibilidad y adaptación:

- Guías impresas con letra grande y lenguaje claro
- Manual visual paso a paso (con imágenes)
- Videotutoriales sencillos y subtitulados
- Apoyo de compañeros durante el uso
- Espacios tranquilos con buena iluminación y sin ruido
- Uso de dispositivos adaptados (si se dispone): tablets con iconos grandes, teclados con fuente ampliada

7. Evaluación

HITO 1: Informe de necesidades y propuesta de aplicación

Fase 1 (septiembre) – Sesiones 1 a 8

Ponderación: 15%

Criterios de evaluación:

- Claridad y profundidad en la detección de necesidades reales
- Adecuación de los perfiles de usuario creados (personas)
- Viabilidad y originalidad de las ideas propuestas
- Redacción del informe y uso de datos

Instrumentos:

- Rúbrica del informe escrito
- Observación de la participación en el trabajo de campo
- Presentación informal (feedback docente)

Forma de entrega:

Documento PDF o Google Docs con el informe + presentación opcional en clase

HITO 2: Diseño técnico y visual de la aplicación

Fase 2 (octubre) – Sesiones 9 a 16

Ponderación: 15%

Criterios de evaluación:

- Definición clara de requisitos funcionales
- Calidad y coherencia de los wireframes/prototipos
- Aplicación de principios de accesibilidad (WCAG)
- Coherencia del modelo de datos y arquitectura

Instrumentos:

- Rúbrica del documento de diseño
- Validación cruzada entre equipos
- Revisión técnica por el docente

Forma de entrega:

Enlace a prototipo + repositorio + documento de requisitos

HITO 3: Entrega de la versión Alpha funcional

Fase 3 (noviembre y diciembre) – Sesiones 17 a 32

Ponderación: 30%

Criterios de evaluación:

- Implementación de funcionalidades mínimas (login, navegación, etc.)
- Integración de front-end y back-end
- Calidad del código y estructura del repositorio
- Primeras validaciones de accesibilidad

Instrumentos:

- Rúbrica técnica de funcionalidad
- Observación de sesiones prácticas
- Validación cruzada entre grupos

Forma de entrega:

Repositorio GitHub funcional + vídeo demo opcional

HITO 4: Versión Beta + materiales de formación

Fase 3 y 4 (enero y febrero) – Sesiones 33 a 38

Ponderación: 15%

Criterios de evaluación:

- Estabilidad y funcionamiento general de la app
- Calidad y claridad de los materiales (manual, guía, videotutoriales)
- Adaptación de los materiales a personas mayores
- Aplicación efectiva del feedback recibido en pruebas internas

Instrumentos:

- Rúbrica de los materiales
- Observación del trabajo en clase
- Rúbrica de validación técnica y accesibilidad

Forma de entrega:

Carpeta Drive o GitHub con app + materiales (PDF y vídeos)

HITO 5: Taller de capacitación y evaluación del impacto

Fase 5 (finales de febrero) – Sesiones 39 a 42

Ponderación: 15%

Criterios de evaluación:

- Claridad en la explicación de la app
- Empatía y trato hacia las personas mayores
- Registro y análisis del feedback real o simulado
- Capacidad de detectar mejoras y reflejarlas en el informe

Instrumentos:

- Rúbrica de desempeño en el taller

- Encuesta de satisfacción
- Informe reflexivo del equipo

Forma de entrega:

Informe del taller + fotos/videos (opcional) + encuestas analizadas

HITO 6: Presentación y defensa final del proyecto

Fase 6 (marzo) – Sesiones 43 a 46

Ponderación: 10%

Criterios de evaluación:

- Claridad y estructura de la exposición oral
- Capacidad de argumentación y defensa
- Redacción de la memoria final
- Grado de implicación personal (auto/coevaluación)

Instrumentos:

- Rúbrica de presentación oral
- Rúbrica de la memoria escrita
- Autoevaluación y coevaluación individual

Forma de entrega:

Memoria final (PDF), defensa oral y formularios individuales

8. Contenidos para el Alumnado

Introducción: ¿Qué vas a aprender y por qué es importante?

Este proyecto no es solo una práctica técnica: es una experiencia real para diseñar soluciones digitales que impacten positivamente en la vida de otras personas. Concretamente, vas a ayudar a reducir la brecha digital de las personas mayores.

Pero además de programar, vas a aprender a trabajar en equipo, comunicar de forma clara, enseñar lo que sabes y aplicar tus conocimientos en un entorno inclusivo y accesible. Como futuros profesionales de la tecnología o la docencia, es clave que entendamos que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un **medio para generar transformación social**.

Objetivos de Aprendizaje

A lo largo del proyecto, desarrollarás aprendizajes ligados a estas metas:

- Aplicar conocimientos técnicos de desarrollo web para resolver un problema real.
- Comprender las necesidades de colectivos vulnerables y diseñar soluciones accesibles.
- Trabajar con metodologías activas: ABP, Aprendizaje-Servicio, trabajo cooperativo.
- Desarrollar habilidades clave como la empatía, la comunicación, la planificación y la autoevaluación.
- Reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje desde ambos roles: como alumno y como formador.

Itinerario del Proyecto: ¿Cómo lo vamos a hacer?

A lo largo del curso, seguirás un recorrido estructurado en seis fases. En cada fase se trabajan distintos contenidos, competencias y actividades clave:

Fase	Contenidos	Actividades significativas	Competencias trabajadas
Fase 1: Investigación y análisis	- Concepto de brecha digital- Técnicas de investigación cualitativa (entrevistas, encuestas)- Perfilado de usuarios	- Diseño y aplicación de encuestas- Análisis de resultados- Creación de fichas de usuario	Investigación, comunicación, empatía, análisis social
Fase 2: Diseño	- Requisitos funcionales y no funcionales- Principios de accesibilidad web (WCAG)- Prototipado de interfaces	- Elaboración de wireframes y prototipos- Diseño colaborativo de interfaces- Validación cruzada	Usabilidad, diseño inclusivo, trabajo en equipo
Fase 3: Desarrollo	- HTML, CSS, JS (front-end)- Node.js, MongoDB (back-end)- Git y control de versiones	- Programación modular- Conexión a base de datos- Testeo técnico y accesibilidad	Desarrollo web, lógica de programación,

			trabajo técnico colaborativo
Fase 4: Pruebas y materiales formativos	- Métodos de validación de software- Técnicas de comunicación didáctica- Elaboración de manuales accesibles	- Simulación de uso real- Diseño de manuales y videotutoriales- Revisión entre equipos	Comunicación pedagógica, accesibilidad, pensamiento reflexivo
Fase 5: Taller con usuarios	- Estrategias de formación para adultos mayores- Dinámicas de acompañamiento- Observación participativa	- Ejecución del taller- Registro de interacciones y feedback- Observación reflexiva	Competencias didácticas, empatía, responsabilidad social
Fase 6: Evaluación y presentación final	- Técnicas de exposición oral- Evaluación formativa y coevaluación- Memoria técnica y reflexiva	- Defensa del proyecto- Redacción de la memoria final- Auto y coevaluación	Argumentación, síntesis, pensamiento crítico

Fase	¿Qué harás?	¿Qué aprenderás?
1. Investigación	Identificarás las barreras digitales de personas mayores mediante encuestas y entrevistas.	Investigación de campo, análisis de datos, empatía.
2. Diseño	Propondrás ideas, crearás prototipos y planificarás cómo será la aplicación.	Diseño accesible, planificación técnica, creatividad.
3. Desarrollo	Programarás la app junto con tu equipo en base a los requisitos definidos.	Front-end, back-end, integración, trabajo técnico colaborativo.
4. Pruebas y materiales	Validarás la app y crearás materiales para enseñar a usarla.	Usabilidad, accesibilidad, elaboración de recursos formativos.
5. Taller	Impartirás un taller real o simulado con personas mayores.	Comunicación, formación, acompañamiento, servicio.
6. Presentación	Defenderás tu trabajo, evaluarás tu aprendizaje y recibirás feedback.	Exposición, evaluación reflexiva, síntesis.

Objetivos de Aprendizaje

Cada entrega del proyecto se vincula con un hito específico. La evaluación será formativa, continua y compartida, con rúbricas claras por fase:

Hito	Entrega principal	¿Qué se evalúa?
H1	Informe de análisis y propuesta	Comprensión del problema y creatividad.
H2	Prototipo y requisitos	Coherencia técnica y accesibilidad.
H3	Versión Alpha funcional	Funcionalidad básica y colaboración.
H4	Versión Beta + materiales	Claridad en la explicación y diseño inclusivo.
H5	Taller de formación	Empatía, comunicación, capacidad formativa.
H6	Memoria final y defensa	Capacidad de síntesis, autoevaluación y reflexión.

Evaluación global:

- 60% del proceso (trabajo en fases)
- 20% del producto final (app + materiales)
- 10% auto y coevaluación
- 10% participación en taller

Roles del Equipo

Trabajarás en equipos de 4–5 personas, con posibilidad de rotar roles:

- **Coordinador/a:** organiza el trabajo y se comunica con el profesor.
- **Diseñador/a:** lidera el diseño visual y accesible.
- **Programador/a:** lidera el desarrollo técnico.
- **Documentador/a:** gestiona entregas y documentación.
- **Comunicador/a:** prepara los materiales formativos y la defensa.

Normas y Recomendaciones

- **Participa y colabora:** tu equipo te necesita, y tú puedes aportar mucho.
- **Escucha con respeto:** todas las ideas son válidas.
- **Organízate:** divide tareas, planifica entregas y pide ayuda si te bloqueas.
- **Sé inclusivo/a:** piensa en todas las personas, tanto dentro del equipo como fuera.
- **Reflexiona:** este proyecto también trata sobre cómo enseñar y acompañar, no solo sobre programar.

Recursos de apoyo al aprendizaje

- Vídeos sobre accesibilidad y brecha digital.
- Plantillas para entrevistas, wireframes, guías de usuario.
- Rúbricas de evaluación accesibles.
- Herramientas digitales adaptadas (Figma, Canva, GitHub, Trello...).
- Materiales específicos para alumnos con NEAE o altas capacidades.

Ejemplo Itinerario de trabajo del alumnado para la FASE 1

Sesión 1 – Introducción al proyecto y trabajo cooperativo

Vuestra misión: Comprender la finalidad del proyecto y organizar el equipo de trabajo.

Tareas:

- Participar en una dinámica sobre competencias digitales.
- Formar equipos de 4–5 personas y asignar roles.
- Completar la plantilla editable de roles.
- Crear un tablero Trello para organizar el proyecto.

Actividades guiadas

S1.1. Dinámica de apertura: “La cadena digital”

Objetivo: reflexionar sobre vuestras competencias tecnológicas.

Instrucciones:

- En círculo, cada persona dice una habilidad digital que domina (por ejemplo: usar redes sociales, editar vídeos, programar en HTML, etc.).
- El siguiente debe repetir la anterior y añadir una nueva.
- El docente apuntará las habilidades en la pizarra o Jamboard.

S1.2. Formación de equipos cooperativos (4–5 personas)

Instrucciones:

- Agrupaos buscando diversidad en las habilidades: intentad que haya alguien con perfil técnico, visual, comunicativo y organizativo.
- Asignad los siguientes roles:
 - Coordinador/a
 - Diseñador/a
 - Programador/a
 - Documentador/a
 - Comunicador/a(Si sois 4, fusionad comunicación y documentación).
- **Recurso:** [Plantilla de roles editable](#)

S1.3. Creación del tablero de proyecto en Trello

Instrucciones:

- Cread un nuevo tablero titulado: "Proyecto Conectando Generaciones – Equipo [Nombre]".
- Añadid una columna por cada fase del proyecto: Investigación, Diseño, Desarrollo, etc.
- Dentro de "Investigación", añadid una tarjeta para cada sesión con una breve descripción de las tareas previstas.
- Asignad responsables a cada tarjeta usando las etiquetas de miembros.

Recurso: [Tutorial breve de Trello \(vídeo\)](#)

Entrega al final de la clase:

- Documento con nombres, roles y fortalezas (subido al aula virtual o compartido por Drive).
- Enlace al tablero Trello del equipo.

Sesión 2 – Comprensión de la brecha digital

Misión: Investigar qué es la brecha digital y cómo afecta a las personas mayores.

Tareas:

- Ver el vídeo: ¿Qué es la brecha digital?
- Leer el artículo de Fundación Telefónica.
- Elaborar un documento colaborativo con causas, consecuencias y soluciones.

Actividades guiadas

S2.1. Visionado activo del vídeo: [¿Qué es la brecha digital?](#)

- Toma notas mientras visualizas el vídeo.
- Apunta ideas clave sobre qué es la brecha digital, causas y consecuencias.

S2.2. Lectura guiada: Artículo sobre la exclusión digital en mayores (Fundación Telefónica u otro recurso docente)

- Subraya o anota: barreras comunes, impacto emocional y social, propuestas de solución.
- Comparte tus hallazgos en un documento colaborativo.

S2.3. Mapa conceptual colaborativo

- En grupos, organizad la información en una tabla o mapa mental con tres bloques: causas / consecuencias / soluciones.
- Podéis usar Canva, Jamboard o papel.

S2.4. Creación de un informe visual

- Elegid el formato: infografía, presentación breve o mural digital.
- Incluir: definición breve, datos clave, ejemplos reales, y una frase-resumen del equipo.
- Revisad ortografía, estética y organización del contenido.

Entrega al final de la clase: presentación por equipos (puede subirse a Classroom o compartirse por Drive).

Sesión 3 – Diseño de encuestas y entrevistas

Misión: Diseñar instrumentos para recoger información de personas mayores.

Tareas:

- Analizar ejemplos reales de ejemplos de encuestas del INE o CIS
- Redactar un cuestionario en Google Forms.
- Crear un guion de entrevista con preguntas abiertas en Google Docs.

Actividad guiada

S3.1. Diseño de instrumentos para la recogida de datos

Paso 1 – Explorar ejemplos:

- Revisa una encuesta del INE/CIS sobre el uso de tecnologías.
- Detecta tipos de preguntas y su aplicabilidad en población mayor.

Paso 2 – Crear el cuestionario:

- En Google Forms, elabora una encuesta de 8–10 preguntas: datos demográficos, hábitos, necesidades, barreras.
- Usa un lenguaje sencillo y claro, sin tecnicismos muy complejos.

Paso 3 – Redactar el guion de entrevista:

- En Google Docs, plantea 6–8 preguntas abiertas sobre experiencias digitales.
- Incluye pautas para el entrevistador: lenguaje no técnico, actitud empática.

Paso 4 – Validación cruzada:

- Intercambiad las herramientas con otro grupo.
- Aplicad un checklist de claridad y adecuación.

Entrega al final de la clase: Formulario y el guion de la encuesta.

Sesión 4 – Trabajo de campo: recogida de datos

Misión: Aplicar encuestas o entrevistas a personas mayores reales o simuladas.

Tareas:

- Realizar mínimo 10 encuestas o entrevistas.
- Registrar observaciones cualitativas del proceso.

Actividades guiadas

S4.1. Aplicación de los instrumentos

- Cada grupo aplicará el cuestionario (mín. 10 encuestas) y al menos 2 entrevistas, de forma presencial, virtual o simulada (con compañeros haciendo de usuarios).
- Antes de comenzar, prepara un entorno tranquilo y respetuoso, explica el objetivo y pide consentimiento (puede ser verbal).

S4.2. Registro de observaciones

- Durante o después de cada interacción, registrad observaciones clave en una tabla: expresiones del usuario, dudas, reacciones, barreras detectadas.
- Usad esta plantilla: "Observaciones de campo" (en Google Sheets o papel).

Entrega al final de la clase: Base de datos en Sheets y hoja de observaciones.

Sesión 5 – Análisis de resultados

Misión: Analizar los datos recogidos e identificar patrones.

Tareas:

- Clasificar respuestas.
- Crear gráficos.
- Redactar conclusiones.

Actividades guiadas

S5.1. Organización y representación de los datos

- Clasificad los resultados obtenidos en encuestas y entrevistas (por categorías: uso de tecnología, dificultades, necesidades).
- Calculad porcentajes y tendencias significativas.
- Utilizad Google Sheets o Canva para generar al menos tres tipos de gráficos (barras, pastel, líneas).

S5.2. Elaboración del informe de análisis

- En un documento compartido, redactad un informe estructurado con:
 - Introducción al contexto
 - Gráficos con título y breve interpretación
 - Conclusiones argumentadas: ¿qué barreras se repiten? ¿qué demandas destacan?
- Añadid una reflexión final: ¿qué os ha sorprendido? ¿qué aprendizajes habéis sacado?

Entrega al final de la clase: Informe de análisis con visualización de datos y conclusiones interpretadas (Google Docs o Canva)

Sesión 6 – Creación de perfiles de usuario

Misión: Representar los resultados a través de fichas de usuario tipo.

Tareas:

- Crear 2–3 perfiles con nombre, edad, situación digital, barreras y objetivos.
- Utilizar esta plantilla de persona.

Actividades guiadas

S6.1. Análisis de patrones y agrupación

- Revisad vuestro informe de la sesión anterior.
- Identificad grupos de usuarios con características comunes (por ejemplo: personas mayores con móvil pero sin apps, sin correo electrónico, con temor a equivocarse...).
- Seleccionad 2 o 3 perfiles que representen la diversidad de necesidades detectadas.

S6.2. Creación de fichas de usuario

- Usad la [plantilla de persona](#) o Google Docs.
- Incluid los siguientes elementos:
 - Nombre ficticio y edad
 - Foto simbólica (libre de derechos)
 - Nivel de alfabetización digital
 - Barreras encontradas
 - Necesidades y motivaciones
 - Frase significativa (por ejemplo: “Solo uso el móvil para llamadas. Me da miedo tocar algo y romperlo.”)

Entrega al final de la clase: Memoria con al menos dos perfiles de usuario completos, visuales y comprensibles

Sesión 7 – Propuesta de ideas tecnológicas

Misión: Idear soluciones digitales adaptadas a los perfiles creados.

Tareas:

- Realizar brainstorming (SCAMPER).
- Priorizar ideas con matriz impacto/esfuerzo.
- Justificar propuestas seleccionadas.

Actividades guiadas

S7.1. Generación y análisis de ideas

- Realizad una lluvia de ideas en equipo partiendo de los perfiles de usuario creados.
- Aplicad la técnica SCAMPER o una plantilla de brainstorming guiado.
- Anotad todas las propuestas, sin juzgarlas.

S7.2. Selección y justificación de propuestas

- Aplicad una matriz impacto/esfuerzo para priorizar.
- Seleccionad 2–3 ideas viables.
- Para cada una, redactad:
 - ¿Qué necesidad cubre?
 - ¿Cómo lo hace?
 - ¿Por qué es inclusiva y realista?

Entrega al final de la clase: Documento con ideas seleccionadas, su justificación y análisis de viabilidad.

Sesión 8 – Selección y redacción de la propuesta final

Misión: Redactar la propuesta definitiva.

Tareas:

- Describir nombre, público, necesidad que cubre y justificación.
- Hacer una presentación en una plataforma a libre elección para presentar al profesor y al resto de la clase.

Actividad guiada

S8.1. Redacción de la propuesta definitiva y presentación informal

- Seleccionad, en consenso dentro del equipo, la idea que mejor responde a las necesidades detectadas.
- En un documento compartido, redactad una ficha de propuesta que incluya:
 - Nombre del proyecto / aplicación
 - Perfil del usuario al que va dirigido

- Problema o necesidad concreta que resuelve
 - Breve descripción de cómo funciona
 - Qué lo hace accesible e inclusivo
 - Justificación de su viabilidad (por qué es posible desarrollarlo con vuestros conocimientos y recursos)
- Preparad una presentación oral breve (2–3 minutos por equipo) para compartir vuestra propuesta con el profesor/a y recibir feedback antes de avanzar a la siguiente fase.

Entrega al final de la clase: Documento escrito con la propuesta definitiva y exposición breve.

9. Bibliografía

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.

ORDEN 60/2012, de 25 de septiembre, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo por la que se establece para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.